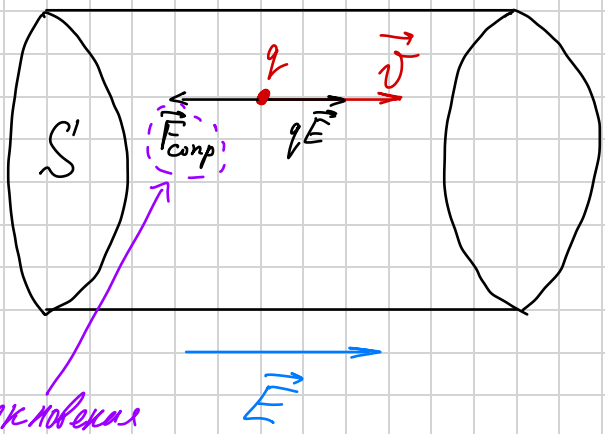
$+ \quad \times$

$- \quad \div$

§1. Общие понятия

Вспомним, что такое эл. ток — упорядоченное движение носителей заряда

Рассмотрим движение заряженных частиц в среде:



столкновения с неоднор. в среде.

Опр: $I = \frac{\Delta q}{\Delta t} \left(\frac{dq}{dt}\right)$ — сила тока [A]

// Направление тока = напр. движ "+" //

Пусть q — заряд носителей; v — их скорость; n — их концентрация, тогда за Δt:

$$\Delta q = q \cdot n \cdot \Delta V = q n S' v \Delta t$$

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} = q n v \cdot S'$$

Такие рассуждения возможны, если $v = const$, т.е. $F_{сопр} = qE$. При этом, $F_{сопр} \sim v \to F_{сопр} = -\alpha v$

$$\Rightarrow \quad qE = \alpha v$$

$$\boxed{v = \frac{q}{\alpha} E = \mu E}$$

подвижность носителей

$$I = qn\mu E \cdot S = \left\| \begin{matrix} \text{В одн.} \\ \text{поле } U = E \cdot d \end{matrix} \right\| =$$

$$= qn\mu \frac{S}{d} U$$

$$\Rightarrow \boxed{I \sim U} \text{ — З-н Ома}$$

$$\boxed{I = GU, \ G \text{ - проводимость}}$$

$$\boxed{U = IR, \ R \text{ - сопротивление}}$$

$$R = \rho \frac{l}{S}, \quad \rho \text{ - удельное сопротивление}$$

Замечание: Вводят также плотность тока $j = \frac{I}{S}$, при этом ей можно задать в-р.

$$\vec{j} = qn\vec{v}$$

Если видов носителей много:

$$\vec{j} = \sum q_i n_i \vec{v}_i$$

Например, если есть ионы: $q = +e$ и эл-ны $q = -e$:

$$\vec{j} = en_i\vec{v}_i - en_e\vec{v}_e$$

Также, можно получить з-н Ома:

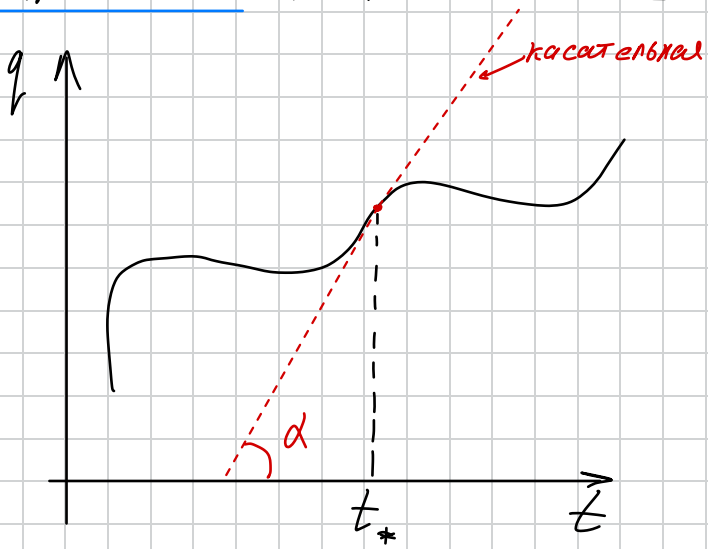
$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$

– З-н Ома в дифференциальной форме

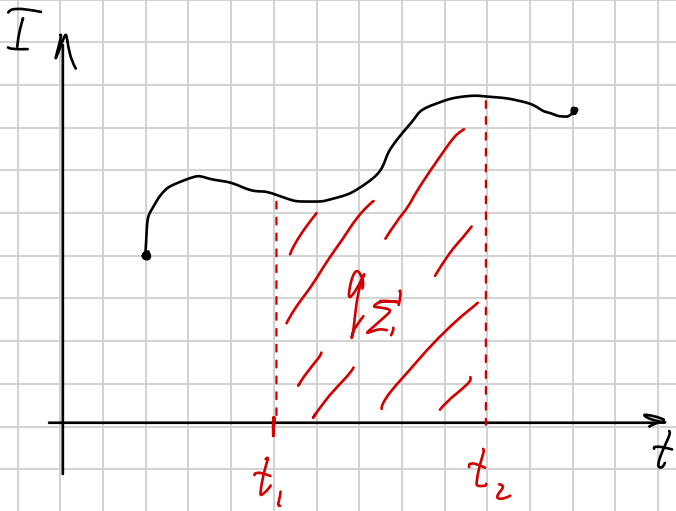
σ – удельная проводимость

$\sigma = \frac{G}{S}$

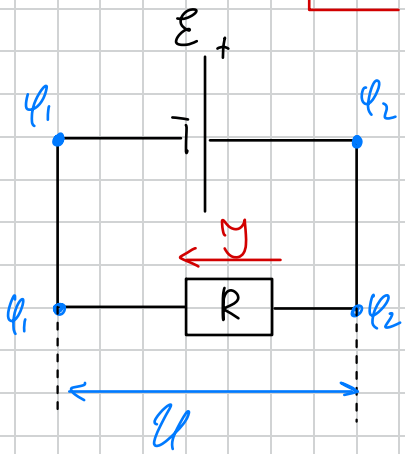
Замечание: Геом. смысл $I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$



$tg\,\alpha = I(t_*)$



§ 2. Электрические цепи



Батарейка создает эл. поле $\vec{E}$ => течет ток

$\mathcal{E}$ [В] - Электро Движущая Сила

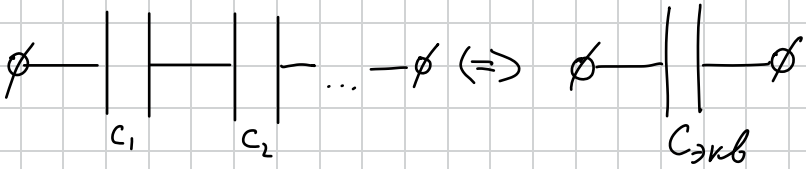
Напряжение, необходимое чтобы ток циркулировал в цепи, создается НЕ эл. силами - например хим. реакцией

$U = \varphi_2 - \varphi_1$ - напряжение на резисторе

$$\boxed{\varphi_2 - \varphi_1 = JR}$$ - З-н Ома

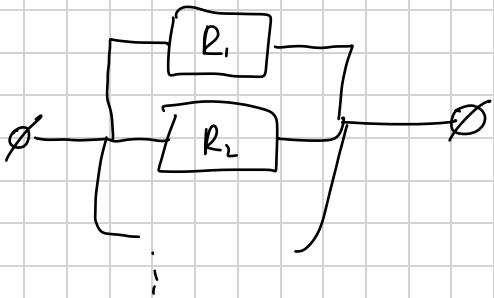
1. Последовательное соединение

$$\boxed{R_{экв} = \sum_{i=1}^{n} R_i}$$

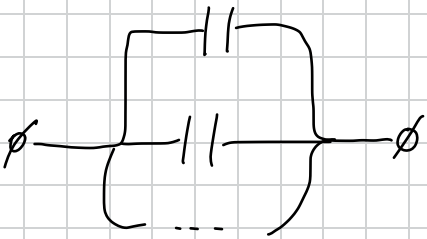


$$\frac{1}{C_{экв}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \ldots + \frac{1}{C_n}$$

2. Параллельное соединение



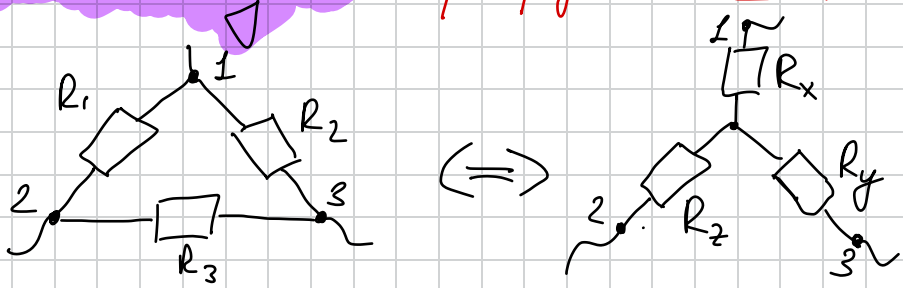
$$\frac{1}{R_{экв}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots + \frac{1}{R_n}$$



$$C_{экв} = \sum_{i=1}^{n} C_i$$

3. Особые случаи

Преобразование $\Delta - \star$

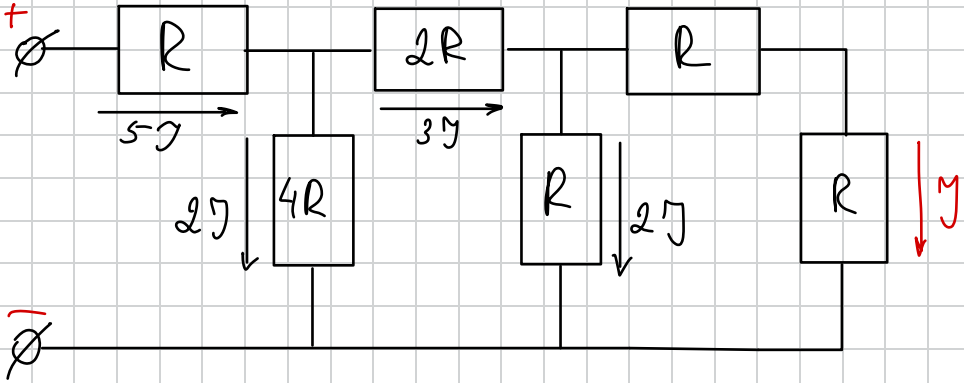


$$R_x = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_3} \qquad R_z = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_y = \frac{R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

Вспомним методы решения:

1. Метод расстановки токов



$$R_{экв} = \frac{\Delta\varphi}{I_0} = \frac{5JR + 8JR}{5J} = \frac{13}{5}R$$

2. Симметрия цепей

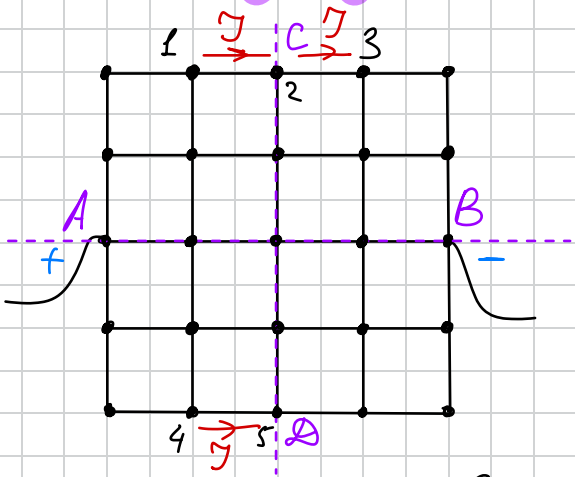
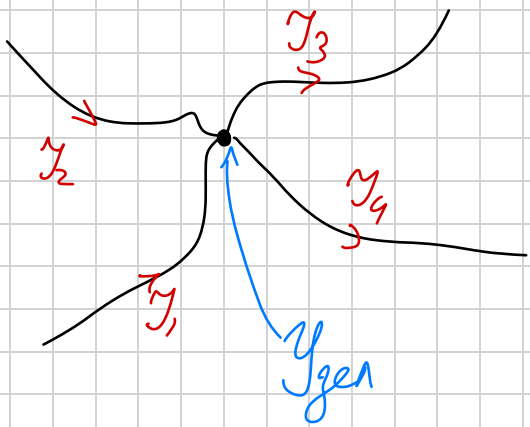


Схема симм отн AB => Если 1-2 -> J => 4-5 -> J

Схема симм отн CD -> Если 1-2 -> J => 2-3 => J

§3. Правила Кирхгофа

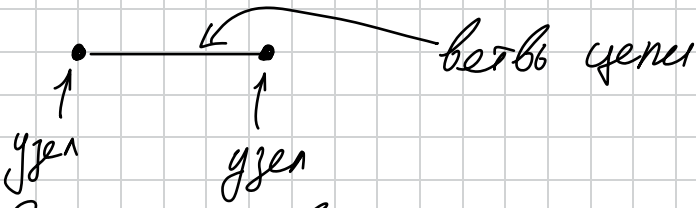
1-е Правило Кирхгофа



Сумма токов, втек. в узел
||
Сумме токов, вытек из узла

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4$$

Замечание: Это следствие из закона сохр. заряда (заряд в узле не "застревает")



Замечание: Если записать 1-е правило Кирхгофа для всех узлов – одно из ур-й будет следствием остальных => независимых ур-й на 1 меньше чем узлов

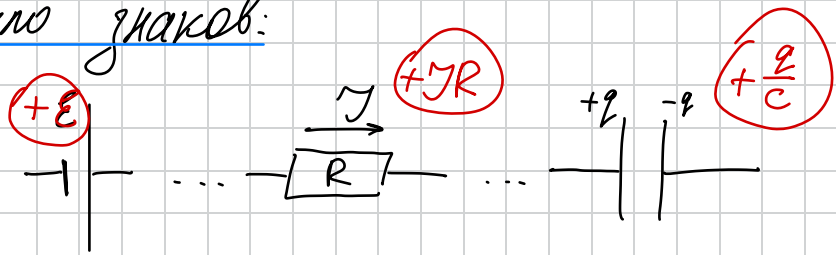
2-е Правило Кирхгофа

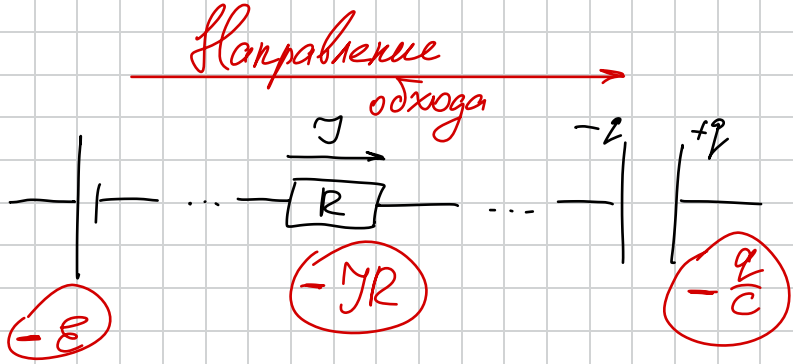
Алгебраическая сумма ЭДС источников в произвольном контуре равна алгебраической сумме падений напряжений на остальных элементах контура

$$\sum_i ЭДС_{\text{с учетом знака}} = \sum_i Напряжений_{\text{с учетом знака}}$$

// То есть чтобы записать 2-е правило нужно выделить замкнутый контур, выбрать направление обхода и правильно учесть знаки в соответствии с выбранным направлением //

Правило знаков:



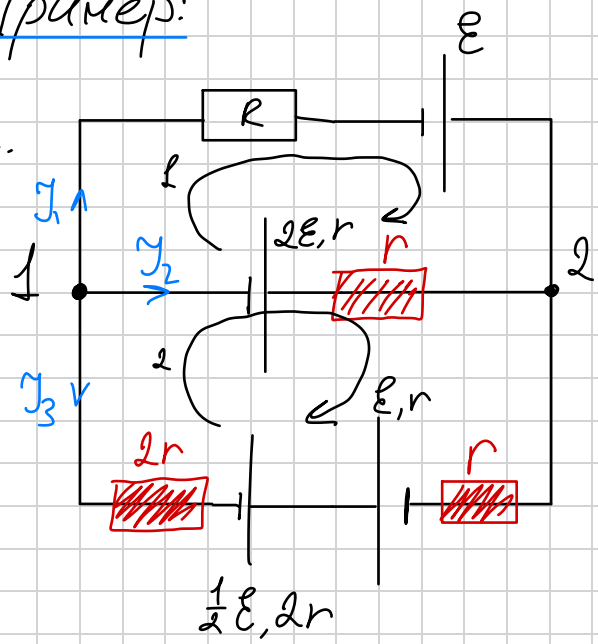


Алгоритм решения: Цепь содержит U-узлов и V-ветвей. $\Rightarrow$ V-неизвестных токов $\Rightarrow$ нужно V уравнений:

1. Записываем 1-й з-н Кирхгофа для $(U-1)$-узлов
2. Оставшиеся $[V-(U-1)]$-уравнений записываем пользуясь 2-м правилом Кирхгофа для разных контуров

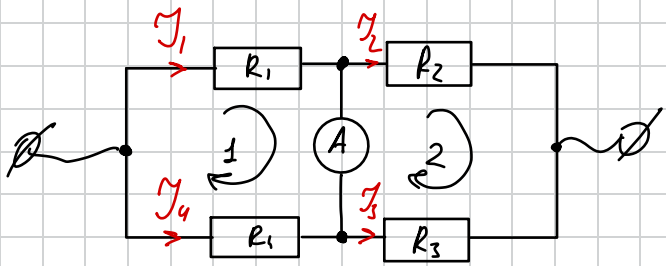
Пример:

1.



$$\begin{cases} 0 = I_1 + I_2 + I_3 \\ 1: \ \varepsilon - 2\varepsilon = I_1 R - I_2 r \\ 2: \ 2\varepsilon - \varepsilon - \frac{1}{2}\varepsilon = I_2 r - I_3 \cdot 2r - I_3 r \end{cases}$$

2. Мост Уитстона



Найдем условие, при котором ток через (A) = 0.

$$\begin{cases} I_1 = I_2 \\ I_3 = I_4 \\ 0 = I_1 R_1 - I_4 R_4 \\ 0 = I_2 R_2 - I_3 R_3 \end{cases} \Leftrightarrow \boxed{R_1 R_3 = R_2 R_4}$$

Замечание: Установив в мосте реостат и неизвестное напряжение R_x можно измерять R_x, меняя R реостата, балансируя мост